ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM — NOSQL TRAVEL REVIEW

Software Requirements Specification (SRS) & Product Backlog

Phiên bản: 1.0 — Requirement Baseline | Ngày chốt: 22/10/2026 | Trạng thái: Đã thống nhất phạm vi nghiệp vụ, chưa triển khai phần mềm
Dự án học phần NoSQL — Đề tài 04: Nền tảng đánh giá và review địa điểm du lịch / ăn uống | Nhóm: 03 sinh viên
CSDL chính: MongoDB | CSDL hỗ trợ ưu tiên: Neo4j | Redis: ngoài phạm vi triển khai đã duyệt.
Quy tắc kiểm soát thay đổi: Mọi phát sinh mới sau baseline phải tạo GitHub Issue, đánh giá tác động tới SRS, Product Backlog và được nhóm chấp thuận trước khi đưa vào Sprint.

1. GIỚI THIỆU

1.1. Mục đích

Tài liệu quy định hành vi hệ thống, phạm vi sản phẩm, nghiệp vụ, dữ liệu, yêu cầu chất lượng, tiêu chí nghiệm thu và Product Backlog nhằm làm căn cứ triển khai bằng ASP.NET Core Web API, React, MongoDB, Neo4j. Tài liệu cũng giúp truy vết yêu cầu ↔ User Story ↔ kiểm thử ↔ GitHub Issue.

1.2. Phạm vi và mục tiêu

Nền tảng cộng đồng để người dùng khám phá địa điểm du lịch/ăn uống tại TP.HCM, tìm kiếm/lọc trên bản đồ, xem thông tin, đăng đánh giá 1–5 sao, bình luận tối đa 2 tầng, like, báo cáo nội dung, lưu yêu thích, xem lại lịch sử, và đề xuất địa điểm/chỉnh sửa địa điểm để Admin duyệt. Admin quản trị danh mục, địa điểm, đề xuất, nội dung và thống kê.
Giai đoạn đầu chỉ phục vụ TP.HCM; dữ liệu địa lý và cấu trúc địa chỉ phải sẵn sàng mở rộng toàn Việt Nam, nhưng triển khai toàn quốc không nằm trong MVP.

1.3. Căn cứ và thuật ngữ

Căn cứ: Đề tài 04 trong Danh Sách Đề Tài Cuối Môn NoSQL (MongoDB là DB chính; places chứa embedded reviews, ảnh và comments/replies; CRUD; Text/Compound Index; Aggregation rating/review count; 50–100 places, 5–15 reviews/place; kiểm thử tải và demo); quyết định nghiệp vụ của nhóm tại Vòng 1, Vòng 2 và vòng chốt Q1–Q7.
Thuật ngữ: MVP = phạm vi tối thiểu nghiệm thu; P0 = bắt buộc; P1 = ưu tiên sau P0; P2 = không nằm trong phạm vi hiện tại; Guest = khách vãng lai; Member = thành viên đã xác thực; Admin = quản trị; Place = địa điểm; Review = bài đánh giá gắn sao; Comment = bình luận; Reply = trả lời bình luận; Source of Truth = nguồn dữ liệu chính; Hard Delete = xóa vĩnh viễn.

1.4. Các giả định và điểm chưa định lượng

Chưa chốt ngày deadline, người đảm nhiệm theo GitHub username, dung lượng tối đa từng ảnh, nhà cung cấp host ASP.NET Core khi online, target latency và hạ tầng demo cụ thể. Các giá trị này là cấu hình triển khai cần quyết định khi lập kế hoạch kỹ thuật, không được mặc nhiên xem là yêu cầu nghiệp vụ đã được người dùng duyệt.

2. TỔNG QUAN SẢN PHẨM VÀ RANH GIỚI

2.1. Vai trò

Guest: xem danh sách/chỉ tiết địa điểm, bản đồ, tìm kiếm, lọc, rating và review công khai; không thể tương tác cần tài khoản.
Member: có mọi quyền Guest; đăng nhập bằng email/mật khẩu hoặc Google OAuth; quản lý hồ sơ; đề xuất địa điểm hoặc chỉnh sửa địa điểm; viết/sửa/xóa review; bình luận/reply 2 tầng; like/unlike, report review/comment; lưu/bỏ lưu yêu thích; ghi nhận và xóa lịch sử xem.
Admin: có quyền quản lý danh mục, địa điểm, phê duyệt/từ chối đề xuất tạo/sửa địa điểm, xử lý report và xóa vĩnh viễn nội dung vi phạm, quản lý tài khoản theo quyền cần thiết, xem thống kê. Các thao tác Admin phải được phân quyền ở backend.

2.2. Phân lớp phạm vi

P0 — MVP sử dụng MongoDB: tài khoản, OAuth, địa điểm, danh mục động một danh mục chính, đề xuất và duyệt, review 1–5 sao với ảnh, 7 ngày chỉnh sửa, xóa và tạo mới, 2 tầng comment, like/report, kiểm duyệt xóa vĩnh viễn, tìm kiếm/lọc/index, bản đồ và gần tôi, favorites/lịch sử xem, dashboard MongoDB Aggregation, dữ liệu demo, kiểm thử và bảo vệ.
P1 — Neo4j: Hybrid Recommendation theo hành vi và thuộc tính; đồng bộ an toàn dữ liệu gốc từ MongoDB, đề xuất cold-start và giao diện gợi ý. P1 chỉ bắt đầu sau khi P0 được nghiệm thu.
Ngoài phạm vi: booking, thanh toán, chat, đặt tour, chủ địa điểm (business owner), hệ thống bạn bè, đặt vé, phân tích AI sinh nội dung, Redis/caching, triển khai toàn quốc tại MVP.

2.3. Kiến trúc logic

React SPA (View) → HTTPS/REST → ASP.NET Core Web API (Controllers → Services → Repositories/DTO/Validation) → MongoDB (chính). Neo4j được gọi qua Recommendation Service và đồng bộ từ MongoDB khi P1. Backend tổ chức theo MVC ở mức phân tách Model–Controller–View: React đảm nhiệm View; không tạo thêm Razor Views trùng chức năng.
Hình ảnh lưu tại Cloudinary hoặc nhà cung cấp tương đương; MongoDB chỉ lưu URL, public ID/metadata. Bản đồ sử dụng Leaflet + OpenStreetMap hoặc nhà cung cấp tile tuân thủ điều kiện sử dụng.

2.4. Phương án triển khai

Đầu tiên chạy và demo local (React + ASP.NET Core API + MongoDB; Neo4j khi đã có P1), có thể dùng Docker Compose cho dịch vụ hỗ trợ. Khi triển khai online, React frontend đưa lên Vercel. API ASP.NET Core cần host/runtime .NET phù hợp có HTTPS và CORS cấu hình đúng; chưa chốt nhà cung cấp host hoặc cách chạy container. Vercel không được tự động giả định là nơi chạy trực tiếp ASP.NET Core theo cách triển khai React thông thường. MongoDB/Neo4j kết nối qua biến môi trường, không lưu mật khẩu trong repo.

3. USE CASE VÀ LUỒNG NGHIỆP VỤ

3.1. Danh sách Use Case

UC-01 Guest xem/tìm kiếm/lọc địa điểm; UC-02 Member đăng ký/đăng nhập; UC-03 Member đề xuất địa điểm; UC-04 Admin duyệt đề xuất; UC-05 Member gửi đề xuất chỉnh sửa; UC-06 Member viết/sửa/xóa review; UC-07 Member comment/reply 2 tầng; UC-08 Member like/unlike và report; UC-09 Admin xử lý report và hard delete; UC-10 Member favorite/lịch sử xem; UC-11 Admin quản lý danh mục/địa điểm; UC-12 Admin xem thống kê; UC-13 Member xem gợi ý (P1).

3.2. Luồng UC-03/UC-04 — đề xuất địa điểm

Member đăng nhập → nhập tên, địa chỉ, chọn đúng 1 danh mục, mô tả, ảnh (nếu có), vị trí bản đồ → backend kiểm tra dữ liệu và nghi trùng (tên gần giống + khoảng cách/vị trí) → tạo PlaceProposal trạng thái Pending, chưa hiển thị công khai → Admin duyệt hoặc từ chối kèm lý do → khi duyệt tạo Place chính thức, khi từ chối giữ trạng thái để Member biết kết quả.

3.3. Luồng UC-05 — đề xuất sửa địa điểm

Member chọn địa điểm đang công khai → gửi thay đổi và lý do → hệ thống lưu snapshot thay đổi, không sửa bản Place hiện tại → Admin xem giá trị cũ/mới → duyệt áp dụng một lần hoặc từ chối → lưu thời gian/người ra quyết định. Nếu thông tin thay đổi trong lúc chờ, backend cần ngăn ghi đè mù bằng kiểm tra phiên bản hoặc yêu cầu duyệt lại.

3.4. Luồng UC-06 — review và rating

Member gửi sao nguyên 1–5, nội dung đánh giá và tối đa 5 ảnh → backend kiểm tra địa điểm công khai và không có review đang hoạt động của Member trên địa điểm đó → ghi review vào mảng nhúng của Place, mốc createdAt cố định → chạy Aggregation tính rating average và review count dựa trên review còn tồn tại → giao diện cập nhật. Được sửa trong 7 ngày tính từ createdAt, không reset khi sửa. Được xóa bất cứ lúc nào; review xóa bị loại khỏi rating/count. Sau khi xóa có thể viết review mới, vẫn chỉ 1 review hoạt động tại mọi thời điểm.

3.5. Luồng UC-07/UC-09 — tương tác và kiểm duyệt

Comment tầng 1 đặt dưới Review. Reply tầng 2 trả lời một Comment tầng 1; không cho tạo tầng 3. Member like/unlike review/comment và report mỗi đối tượng khi nghi vi phạm. Admin xem report, quyết định không xử lý hoặc xóa vĩnh viễn review/comment. Nếu xóa review thì toàn bộ comments/replies bên trong không tồn tại nữa; rating/count được tính lại. Không có chức năng khôi phục nội dung đã hard delete.

4. CÁC YÊU CẦU CHỨC NĂNG (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

4.1. Tài khoản và phân quyền

FR-AUTH-01 [P0] Đăng ký tài khoản Member bằng email/mật khẩu hợp lệ, email duy nhất; mật khẩu chỉ được lưu dạng băm.
FR-AUTH-02 [P0] Đăng nhập và đăng xuất bằng email/mật khẩu; backend cấp và xác thực token/phương thức phiên tương ứng.
FR-AUTH-03 [P0] Đăng nhập bằng Google OAuth; backend xác minh token Google, liên kết danh tính an toàn theo Google subject, tránh tự động hợp nhất tài khoản không xác minh.
FR-AUTH-04 [P0] Phân quyền Guest/Member/Admin ở từng endpoint; không tin role do client cung cấp.
FR-AUTH-05 [P0] Member xem/chỉnh sửa hồ sơ cá nhân cơ bản; Admin truy cập giao diện quản trị theo quyền.

4.2. Danh mục và địa điểm

FR-PLC-01 [P0] Admin tạo/sửa/xóa hoặc vô hiệu danh mục tùy nghiệp vụ; một Place luôn có đúng một categoryId chính hợp lệ.
FR-PLC-02 [P0] Admin quản lý Place gồm tên, mô tả, danh mục, địa chỉ, city/district, tọa độ GeoJSON Point, ảnh, trạng thái công khai.
FR-PLC-03 [P0] Guest/Member xem danh sách và chi tiết Place công khai với ratingAverage, reviewCount, ảnh và bình luận theo dữ liệu hiện hành.
FR-PLC-04 [P0] Member đề xuất Place mới, bắt buộc đặt marker trên bản đồ; phát hiện nghi trùng tên/vị trí trước gửi.
FR-PLC-05 [P0] Admin duyệt/từ chối đề xuất địa điểm; chỉ địa điểm được duyệt xuất hiện ở danh sách công khai.
FR-PLC-06 [P0] Member đề xuất sửa Place; Admin duyệt/từ chối; trước duyệt thông tin công khai không bị thay đổi.

4.3. Reviews và ảnh

FR-REV-01 [P0] Member tạo review gồm integer rating 1–5, nội dung và tối đa 5 ảnh lưu ngoài DB; phải bảo đảm một review đang hoạt động/member/place.

FR-REV-02 [P0] Chỉ chủ review sửa trong 7×24 giờ tính từ createdAt ban đầu; sửa không làm đổi createdAt.
FR-REV-03 [P0] Chủ review xóa được bất kỳ lúc nào; có thể tạo review mới sau xóa, nhưng không được có 2 review cùng tồn tại.
FR-REV-04 [P0] Hiển thị review gắn địa điểm và tác giả, thời điểm tạo/sửa; phân biệt nội dung demo với review do người thật gửi.
FR-REV-05 [P0] Khi tạo/sửa/xóa review, MongoDB Aggregation cho điểm trung bình và số review hợp lệ cập nhật chính xác; địa điểm chưa review hiển thị 'Chưa có đánh giá' (không hiểu là 0 sao).

4.4. Bình luận, like, báo cáo

FR-SOC-01 [P0] Member gửi Comment trực tiếp dưới review (tầng 1) và Reply dưới comment (tầng 2); không có tầng 3.
FR-SOC-02 [P0] Member like/unlike một review hoặc comment; một tài khoản chỉ có một like trên mỗi đối tượng.
FR-SOC-03 [P0] Member tạo report cho review/comment kèm lý do; UI có trạng thái báo cáo của bản thân để tránh báo cáo trùng đang chờ.
FR-SOC-04 [P0] Admin xem danh sách report, quyết định xử lý, và xóa vĩnh viễn nội dung vi phạm; không có tính năng khôi phục nội dung đã xóa.
FR-SOC-05 [P0] Thao tác xóa review/comment không để lại orphan references tương tác; bộ đếm/hiển thị liên quan được cập nhật tương ứng.

4.5. Khám phá địa điểm và lịch sử

FR-DIS-01 [P0] Tìm Place theo từ khóa sử dụng MongoDB Text Index và lọc danh mục/khu vực/rating, có phân trang.
FR-DIS-02 [P0] Xem bản đồ Leaflet với vị trí của Place và thao tác tìm gần tôi dựa trên quyền truy cập vị trí do trình duyệt cấp; hệ thống xử lý nếu người dùng từ chối.
FR-DIS-03 [P0] Member thêm/bỏ Place vào Favorites, xem danh sách yêu thích của mình.
FR-DIS-04 [P0] Member có lịch sử xem địa điểm gắn tài khoản; giữ lịch sử không có TTL mặc định và được xóa thủ công.
FR-DIS-05 [P0] Danh sách địa điểm nổi bật dựa trên ratingAverage và reviewCount, tránh xếp hạng gây hiểu sai đối với nơi rất ít review.

4.6. Admin và analytics

FR-ADM-01 [P0] Admin quản lý danh mục, địa điểm, đề xuất và report trong giao diện riêng.
FR-ADM-02 [P0] Dashboard dùng MongoDB Aggregation cho tổng địa điểm, tổng reviews, rating bình quân, Top 10, thống kê danh mục; có số liệu phản ánh tương tác sau khi ghi thành công.
FR-ADM-03 [P0] Có demo đối chiếu document embedded trong MongoDB Compass với thao tác trên giao diện.

4.7. Gợi ý Neo4j — sau MVP

FR-REC-01 [P1] Đồng bộ User/Place/category và hành vi view/favorite/review cần thiết từ MongoDB sang Neo4j theo định danh ổn định.
FR-REC-02 [P1] Hybrid Recommendation kết hợp độ tương tự người dùng/hành vi và thuộc tính địa điểm, loại Place không công khai và đã không còn tồn tại.
FR-REC-03 [P1] Người dùng mới (cold-start) nhận gợi ý từ danh mục/địa điểm phổ biến khi chưa có lịch sử.
FR-REC-04 [P1] Nếu Neo4j tạm unavailable, các chức năng CRUD MongoDB vẫn hoạt động; danh sách gợi ý được xử lý suy giảm hợp lý mà không làm hỏng nghiệp vụ chính.

5. BUSINESS RULES — BASELINE ĐÃ CHỐT

BR-01: 3 vai trò: Guest (không có tài khoản), Member, Admin. Guest không tạo tương tác.
BR-02: Chỉ Member mới được gửi đề xuất, review, comment/reply, like, report, favorite.
BR-03: Mỗi Place có đúng 1 category chính; Admin quản lý danh mục động.
BR-04: Giai đoạn 1 chỉ TP.HCM; cấu trúc địa lý hỗ trợ mở rộng toàn quốc sau.
BR-05: Đề xuất thêm Place yêu cầu chọn vị trí trên bản đồ, đối soát nghi trùng; cần Admin phê duyệt.
BR-06: Đề xuất sửa Place phải được Admin phê duyệt mới ảnh hưởng dữ liệu chính.
BR-07: Rating là số sao nguyên từ 1 đến 5, không chấm đa tiêu chí.
BR-08: Chỉ có 1 review đang hoạt động cho mỗi (memberId, placeId), chống gửi trùng khi request đồng thời.
BR-09: Review được sửa trong 7 ngày kể từ createdAt; xóa được bất kỳ lúc nào.
BR-10: Sau khi xóa review, được đăng lại; luôn giữ bất biến 1 review đang hoạt động.
BR-11: Mỗi review tối đa 5 ảnh; file ngoài MongoDB, DB lưu URL và metadata.
BR-12: Comment tối đa 2 tầng tính từ review: Comment gốc → Reply; không thể reply vào reply.
BR-13: Like/unlike cho review và comment, tối đa 1 like/user/đối tượng.
BR-14: Member báo cáo review/comment; Admin xét từng report.
BR-15: Admin xóa vĩnh viễn nội dung vi phạm, không hỗ trợ khôi phục nội dung.
BR-16: Review mới hiển thị ngay (không chờ duyệt), trừ trường hợp đầu vào không hợp lệ.
BR-17: Điểm trung bình và số review chỉ tính nội dung còn tồn tại; xóa review phải tính lại.
BR-18: Favorites và lịch sử xem là tính năng theo tài khoản; lịch sử không có TTL mặc định, có chức năng xóa thủ công.
BR-19: MongoDB là CSDL chính; Neo4j phục vụ recommendation ở mức P1; Redis không thuộc kế hoạch đã duyệt.
BR-20: 100 Place có thông tin địa điểm thực ở TP.HCM, review sinh giả lập được gắn nhãn demo rõ ràng.
BR-21: Ưu tiên chạy local trước; React sẽ đưa lên Vercel khi deploy online, API .NET cần môi trường thực thi phù hợp.
BR-22: Không triển khai booking, payment, chat, chủ địa điểm, tính năng ngoài phạm vi được duyệt.

6. YÊU CẦU DỮ LIỆU VÀ THIẾT KẾ CSDL

6.1. MongoDB là nguồn dữ liệu chuẩn (P0)

Collections logic đề xuất: users; categories; places (embedded reviews/comments/replies); place_proposals (tạo/sửa địa điểm cần duyệt); reports; favorites; view_history. Đây là mô hình logic cho SRS, schema vật lý có thể tối ưu trong giai đoạn thiết kế nhưng không được làm mất khả năng demo embedded review theo rubric.
Place document tối thiểu: _id, name, slug, description, categoryId, address{street,ward,district,city,provinceCode}, location{type:'Point',coordinates:[longitude,latitude]}, images[{url,publicId}], status, ratingAverage, reviewCount, createdAt, updatedAt, reviews[]. Một địa điểm chỉ được gán đúng 1 categoryId.
Embedded review: reviewId, userId, rating(1..5), content, images[≤5], isDemo, createdAt, updatedAt, likes/user references, comments[{commentId,userId,content,createdAt,likes,replies[{replyId,userId,content,createdAt,likes}]}]. Không có thêm replies trong phần tử reply. Không coi user display name trong review là định danh phân quyền.
MongoDB có giới hạn BSON document 16 MiB. Do rubric yêu cầu nhúng reviews, MVP dùng bounded demonstration data (5–15 review/địa điểm) và benchmark kích thước. Khi vượt ngưỡng thiết kế, cần quyết định schema version mới/khả năng tham chiếu một phần; không tự động tách review ra collection riêng trong phạm vi hiện tại.
Bất biến concurrent: cặp (placeId,userId) chỉ được có một active review; triển khai update có điều kiện nguyên tử và xử lý cạnh tranh/retry hoặc chiến lược ràng buộc tương đương. Các yêu cầu xóa/sửa review phải kiểm tra owner + thời hạn ở server. Khi hard delete review, không giữ bản nội dung có thể khôi phục trong collection ứng dụng.
Proposal: proposalId, proposerId, type(create|edit), placeId? (edit), payload với thông tin thay đổi, originalVersion?, status(pending|approved|rejected), reviewedBy?, reviewedAt?, rejectionReason?, createdAt. Dữ liệu proposal không hiển thị như địa điểm chính thức.
Report: reportId, reporterId, targetType(review|comment|reply theo mô hình thống nhất), targetId, reason, status(pending|resolved|dismissed), resolvedBy?, resolvedAt?. Khi nội dung bị hard delete, báo cáo có thể giữ metadata tối thiểu không chứa bản sao nội dung đã xóa; phải làm rõ cơ chế retention log quản trị trong design.
View history: userId, placeId, viewedAt, có cơ chế xóa thủ công; không thiết lập TTL tự động; history thuộc tài khoản và không công khai. Favorites: cặp (userId,placeId) duy nhất.

6.2. Index và query

P0 Text Index trên tên/mô tả/tags theo năng lực MongoDB Text Search; Compound Index cho truy vấn danh mục/khu vực/sắp rating; unique index cho email/user keys; index các trường proposal/report theo trạng thái và thời gian. Geospatial 2dsphere index trên location để hỗ trợ nearby; giải thích ngôn ngữ tìm kiếm và giới hạn tokenization thực tế trước khi demo tiếng Việt.

6.3. MongoDB Aggregation

AGG-01 tính rating average, review count dựa trên reviews còn tồn tại; nếu không có review thì count=0, ratingAverage=null. AGG-02 Top 10 kết hợp điểm đánh giá và review_count theo quy tắc công bố. AGG-03 thống kê số Place theo category/khu vực và phân bố rating. AGG-04 thống kê Admin cơ bản. Trình diễn $unwind/$group/$project/$sort và kiểm thử kết quả bằng tập ví dụ đã biết.

6.4. Neo4j (P1, dữ liệu phái sinh)

Node: (:User {mongoId}), (:Place {mongoId}), (:Category {mongoId}); quan hệ (u)-[:VIEWED {count,lastViewedAt}]->(p), (u)-[:FAVORITED]->(p), (u)-[:REVIEWED {rating}]->(p), (p)-[:IN_CATEGORY]->(c). Tạo uniqueness constraints cho mongoId. Chỉ đồng bộ thông tin đủ cho recommendation, không sao chép nội dung review đầy đủ.
Hybrid rank: dùng signals VIEWED/FAVORITED/REVIEWED và category similarity/places interactions giữa người có sở thích tương tự; không giả định mô hình ML nếu chưa có thử nghiệm. Loại địa điểm đã bị xóa/chưa phê duyệt; chống đề xuất trùng; giải thích lý do gợi ý ở mức hợp lý. Cold-start dùng địa điểm nổi bật/danh mục đã khám phá. Cập nhật/xóa MongoDB phải propagate hoặc có job reconcile tới Neo4j; có retry và idempotent upsert.

7. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

NFR-01 Bảo mật [P0]: TLS khi online; password hashing phù hợp; Google OAuth token verification phía server; phân quyền API; validation input; không commit secret/API key; CORS giới hạn origin; phòng spam/xâm nhập ở mức cấu hình và rate throttling cơ bản backend nếu cần.
NFR-02 Riêng tư [P0]: favorite/history là dữ liệu riêng tư; user có thể xóa history bất kỳ lúc nào; lưu không thời hạn tự động cho tới khi xóa; UI cần giải thích việc lưu lịch sử và tránh hiển thị công khai. Không dùng dữ liệu demo để suy luận sở thích thật.
NFR-03 Toàn vẹn [P0]: một review đang hoạt động/member/place; createdAt không thay đổi khi sửa; two-level comments; categoryId hợp lệ; cập nhật rating/count chính xác sau mọi tương tác liên quan; không có orphan likes/reports hiển thị sau hard delete.
NFR-04 Quan sát và kiểm thử [P0]: request lỗi có mã HTTP rõ ràng (400,401,403,404,409,422 phù hợp); server logging không ghi mật khẩu/token; kịch bản Postman/API và MongoDB Compass; test nhiều yêu cầu review đồng thời; so sánh query explain trước/sau index.
NFR-05 Hiệu năng [P0]: đo response time p50/p95 và throughput trong môi trường test được ghi rõ cấu hình, dữ liệu, số request; không cam kết con số ms chưa đo thực tế.
NFR-06 Khả năng mở rộng [P1]: kiểm tra kích thước document và giới hạn embedded; tách dữ liệu review khi vượt ngưỡng sẽ là quyết định schema ngoài MVP nếu phát sinh; backend có cấu hình môi trường Dev/Demo/Production.
NFR-07 Tính sẵn sàng [P1]: mất kết nối Neo4j không được phá hỏng ghi nghiệp vụ MongoDB; recommendation graceful degradation.
NFR-08 Khả dụng [P0]: giao diện responsive trên desktop/mobile, biểu mẫu có lỗi rõ ràng, bản đồ có thông báo khi người dùng từ chối vị trí.

NFR-09 Triển khai [P0]: local runbook; frontend có cấu hình API base URL; triển khai React trên Vercel khi online; backend ASP.NET Core chạy trên .NET runtime độc lập; MongoDB credentials và OAuth secret ở environment configuration.

8. GIAO DIỆN VÀ API CONTRACT KHÁI QUÁT

8.1. Pages: Public Home/Discover, Search Result, Place Detail + Map, Login/Register, Member Profile, Favorites, View History, Place Proposal (create/edit), Review Editor, Admin Dashboard, Admin Categories/Places/Proposals/Reports, Recommendation section (P1).
8.2. Endpoint định hướng: POST /api/auth/register, /api/auth/login, /api/auth/google; GET /api/places, /api/places/{id}, /api/places/nearby; POST /api/place-proposals, PATCH /api/place-proposals/{id}/decision (Admin); POST/PUT/DELETE /api/places/{id}/reviews; POST /api/reviews/{id}/comments; POST /api/comments/{id}/replies; POST/DELETE /api/.../likes; POST /api/reports; GET/POST/DELETE /api/users/me/favorites; GET/DELETE /api/users/me/view-history; GET /api/admin/analytics; GET /api/recommendations (P1). Exact paths/DTO contracts will be frozen in API design before implementation; no additional features implied.
8.3. API conventions: JSON UTF-8; paginated list responses; stable ObjectId public representation; UTC timestamps and local display; validation errors; owner/role enforcement; idempotency strategies for repeated likes/favorites/reviews.

9. KIỂM THỬ VÀ NGHIỆM THU

TC-01 Anonymous chỉ xem/lọc, mọi write cần auth; TC-02 Email/password và Google auth; TC-03 Member đề xuất Place có marker, nghi trùng, Admin duyệt trước xuất hiện; TC-04 Đề xuất sửa Place chưa ảnh hưởng bản công khai trước khi duyệt; TC-05 Review 1–5 sao, kiểm tra 0/6/giá trị không nguyên bị từ chối.
TC-06 Hai yêu cầu review cùng Member/Place đồng thời không tạo 2 review; TC-07 Sửa trong ngày thứ 7 được cho phép, sau mốc 7×24 giờ bị từ chối; TC-08 Xóa review và tạo lại thành công; TC-09 Aggregation rating/count trước sau tạo, sửa sao, xóa được đối chiếu với kết quả mong đợi.
TC-10 Comment tầng 1 và reply tầng 2 thành công; tạo tầng 3 bị từ chối; TC-11 Like/unlike không nhân đôi; TC-12 Report và Admin hard delete, không thể khôi phục từ dữ liệu nghiệp vụ; TC-13 Tìm từ khóa và lọc category/khu vực/rating, nearby với 2dsphere; TC-14 Member favorite và xem/xóa lịch sử;
TC-15 Seed tối thiểu 100 địa điểm (mức cao của 50–100 theo đề) mỗi địa điểm 5–15 review, review demo được gắn nhãn; TC-16 MongoDB Compass chứng minh embedded reviews/comments và Indexes; TC-17 Aggregation/Top 10 trên dashboard; TC-18 tải đồng thời và ghi thông số test; TC-19 (P1) neo4j recommendation hoạt động và MongoDB không lỗi khi Neo4j offline.
Exit Criteria P0: tất cả critical tests pass; không có lỗi nghiêm trọng còn mở cho use cases cốt lõi; báo cáo có JSON Schema, giải trình embedding, Index/Aggregation, demo script, evidence Issues/PR/Commit/Review; dữ liệu mẫu đạt rubric.

10. PRODUCT BACKLOG — EPICS / USER STORIES

Quy ước backlog: ID cố định, P0/P1, ước lượng Story Points chỉ là đề xuất ban đầu và sẽ được nhóm refine, không phải cam kết thời gian; mỗi Story phải có Issue riêng, assignee, acceptance criteria và liên kết traceability.

EP-01 AUTH — Authentication / Identity

US-01 | Là Guest, tôi muốn đăng ký bằng email/mật khẩu để có tài khoản. | P0 | 3 SP | Sprint 2 | FR-AUTH-01 | Acceptance: Email duy nhất; input hợp lệ; password hashed; kiểm thử đăng ký trùng.
US-02 | Là Member, tôi muốn đăng nhập/đăng xuất để sử dụng chức năng riêng. | P0 | 3 SP | Sprint 2 | FR-AUTH-02/04 | Acceptance: Token hoặc session hợp lệ; API yêu cầu role; guest bị từ chối write.
US-03 | Là Guest, tôi muốn đăng nhập Google để không cần tạo mật khẩu mới. | P0 | 5 SP | Sprint 2 | FR-AUTH-03 | Acceptance: Xác minh token Google ở backend; ánh xạ Google subject; không merge tài khoản không xác minh.
US-04 | Là Member, tôi muốn cập nhật hồ sơ cá nhân. | P0 | 2 SP | Sprint 3 | FR-AUTH-05 | Acceptance: Chỉ chính chủ chỉnh sửa, dữ liệu được validation.

EP-02 PLACES — Places, categories, proposals

US-05 | Là Admin, tôi muốn quản lý danh mục linh hoạt. | P0 | 3 SP | Sprint 2 | FR-PLC-01 | Acceptance: CRUD danh mục, 1 danh mục chính/place.
US-06 | Là Admin, tôi muốn tạo/sửa/quản lý địa điểm công khai. | P0 | 5 SP | Sprint 3 | FR-PLC-02/03 | Acceptance: Tên, category, address, tọa độ GeoJSON, ảnh, trạng thái chính xác.
US-07 | Là Member, tôi muốn đề xuất địa điểm và đặt marker bản đồ. | P0 | 5 SP | Sprint 3 | FR-PLC-04 | Acceptance: Bắt buộc vị trí; kiểm tra nghi trùng; proposal pending.
US-08 | Là Admin, tôi muốn duyệt/từ chối đề xuất tạo địa điểm. | P0 | 3 SP | Sprint 3 | FR-PLC-05 | Acceptance: Chỉ approved place hiển thị công khai; có lý do khi từ chối.
US-09 | Là Member, tôi muốn đề xuất sửa thông tin địa điểm. | P0 | 5 SP | Sprint 4 | FR-PLC-06 | Acceptance: Trước duyệt dữ liệu gốc không đổi; Admin thấy diff và xử lý.

EP-03 REVIEWS — Review, rating and images

US-10 | Là Member, tôi muốn chấm 1–5 sao và viết review kèm tối đa 5 ảnh. | P0 | 8 SP | Sprint 4 | FR-REV-01/04 | Acceptance: Review nhúng Place; image metadata; ngăn duplicate review đồng thời.
US-11 | Là Member, tôi muốn sửa review trong 7 ngày. | P0 | 3 SP | Sprint 4 | FR-REV-02 | Acceptance: Cấm sửa quá hạn 7×24h; createdAt bất biến; chỉ tác giả.
US-12 | Là Member, tôi muốn xóa review và viết lại sau đó. | P0 | 3 SP | Sprint 4 | FR-REV-03 | Acceptance: Hard delete review của bản thân; tạo review mới được; vẫn một active.

US-13 | Là người xem, tôi muốn rating/count cập nhật đúng sau tương tác. | P0 | 5 SP | Sprint 5 | FR-REV-05/ADM-02 | Acceptance: Aggregation chuẩn sau tạo/sửa/xóa; zero review được xử lý đúng.

EP-04 SOCIAL — Comments, likes, reports

US-14 | Là Member, tôi muốn bình luận và trả lời tối đa 2 tầng. | P0 | 5 SP | Sprint 4 | FR-SOC-01 | Acceptance: Comment, reply đúng 2 tầng; tầng 3 bị từ chối.
US-15 | Là Member, tôi muốn like/unlike review và comment. | P0 | 3 SP | Sprint 5 | FR-SOC-02 | Acceptance: Mỗi user/target tối đa 1 like; toggle phản ánh đúng.
US-16 | Là Member, tôi muốn báo cáo review/comment vi phạm. | P0 | 3 SP | Sprint 5 | FR-SOC-03 | Acceptance: Lưu reporter/target/lý do; tránh tạo report trùng đang chờ.
US-17 | Là Admin, tôi muốn xử lý report và xóa vĩnh viễn nội dung vi phạm. | P0 | 5 SP | Sprint 5 | FR-SOC-04/05 | Acceptance: Nội dung đã xóa không thể hiển thị/khôi phục; không còn orphan; rating recalc.

EP-05 DISCOVER — Search, maps, favorites and history

US-18 | Là Guest, tôi muốn tìm địa điểm theo từ khóa và lọc kết quả. | P0 | 5 SP | Sprint 5 | FR-DIS-01 | Acceptance: Text Index + Compound Index; lọc/pagination đúng.
US-19 | Là Guest/Member, tôi muốn xem bản đồ và tìm địa điểm gần tôi. | P0 | 5 SP | Sprint 5 | FR-DIS-02 | Acceptance: Leaflet map, pin hợp lệ, xử lý permission denied, 2dsphere query.
US-20 | Là Member, tôi muốn lưu và bỏ lưu địa điểm yêu thích. | P0 | 3 SP | Sprint 6 | FR-DIS-03 | Acceptance: Favorites cá nhân, không duplicate.
US-21 | Là Member, tôi muốn xem và xóa lịch sử địa điểm đã xem. | P0 | 3 SP | Sprint 6 | FR-DIS-04 | Acceptance: Lưu gắn tài khoản, không TTL mặc định, xóa thủ công thành công.
US-22 | Là Guest, tôi muốn thấy Top địa điểm được đánh giá cao. | P0 | 3 SP | Sprint 6 | FR-DIS-05 | Acceptance: Top 10 theo rating và review_count, xử lý trường hợp ít review.

EP-06 ADMIN — Admin and aggregation

US-23 | Là Admin, tôi muốn quản lý danh mục/địa điểm/proposal/report tập trung. | P0 | 5 SP | Sprint 6 | FR-ADM-01 | Acceptance: Backend role checks, UI workflow tương ứng.
US-24 | Là Admin, tôi muốn xem dashboard MongoDB Aggregation. | P0 | 8 SP | Sprint 6 | FR-ADM-02 | Acceptance: Top 10, counts, categories, rating; pipeline có giải thích và test.
US-25 | Là nhóm demo, tôi muốn đối chiếu embedded documents trong MongoDB Compass. | P0 | 3 SP | Sprint 7 | FR-ADM-03 | Acceptance: Demo chứng minh places.reviews.comments.replies, rating tự cập nhật.

EP-07 NEO4J — Hybrid recommendation — P1 after MVP

US-26 | Là hệ thống, tôi muốn đồng bộ dữ liệu hành vi và địa điểm sang Neo4j. | P1 | 8 SP | Sprint 8 | FR-REC-01 | Acceptance: Node IDs ổn định, sync/reconcile/idempotent, không mất nguồn MongoDB.

US-27 | Là Member, tôi muốn nhận gợi ý địa điểm theo hành vi và thuộc tính. | P1 | 8 SP | Sprint 8 | FR-REC-02 | Acceptance: Hybrid rank từ hành vi và category; loại places unavailable; không gợi ý trùng.
US-28 | Là Member mới, tôi muốn nhận gợi ý khi chưa có lịch sử. | P1 | 3 SP | Sprint 8 | FR-REC-03 | Acceptance: Có fallback popular/category cold-start.
US-29 | Là người dùng, tôi muốn hệ thống chính vẫn hoạt động nếu Neo4j ngắt. | P1 | 3 SP | Sprint 8 | FR-REC-04 | Acceptance: Mongo CRUD không phụ thuộc Neo4j availability.

EP-08 QUALITY — Data, testing and deployment

US-30 | Là nhóm, tôi muốn seed 100 Place thực TP.HCM và review demo có nhãn. | P0 | 5 SP | Sprint 3 | BR-20/TC-15 | Acceptance: 100 places, mỗi place 5–15 reviews, demo flag hiển thị.
US-31 | Là nhóm, tôi muốn kiểm thử các bất biến và request đồng thời. | P0 | 8 SP | Sprint 7 | NFR-03/04/TC-06 | Acceptance: Tests duplicate review, 7 ngày, two-level comments, hard delete, report.
US-32 | Là nhóm, tôi muốn trình bày Index/Aggregation và đo hiệu năng. | P0 | 5 SP | Sprint 7 | NFR-05/TC-16/18 | Acceptance: Explain/index comparisons, latency p50/p95 và cấu hình test.
US-33 | Là nhóm, tôi muốn chạy demo local và đưa React lên Vercel khi online. | P0 | 5 SP | Sprint 7 | NFR-09/BR-21 | Acceptance: Runbook local; env config frontend; API .NET host độc lập nếu online.
US-34 | Là nhóm, tôi muốn đối chiếu SRS, Issues, PR và bằng chứng teamwork. | P0 | 3 SP | Sprint 7 | SRS Traceability | Acceptance: Product backlog linked, Issue/PR reviewer, demo checklist.

11. PHÂN CÔNG, PHỤ THUỘC VÀ LỘ TRÌNH

SV1 — MongoDB Data Architect & CRUD Lead: embedded data schema, reviews/comments, places/categories, validation, auth/shared API. SV2 — Advanced Query & Neo4j Specialist: MongoDB Text/Compound/2dsphere Index, Aggregation, Neo4j graph/sync/hybrid recommendation. SV3 — Frontend, Seed Data & Testing Lead: React UI, map, demo seed, load/API testing, local/demo setup. Review chéo tối thiểu một người khác; phân công cụ thể sẽ cập nhật bằng GitHub Assignees, không gán tùy tiện.
Sprint trong Product Backlog chỉ là định hướng thứ tự; ngày bắt đầu/kết thúc và Story Points cần được nhóm refinement theo deadline thực tế. Các công việc chồng lấp có thể chạy song song khi schema/API contracts đã chốt. Redis không được thêm vào sprint dưới danh nghĩa 'bắt buộc'.
Dependencies: AUTH và data model trước writes; proposal approval trước public indexing; reviews trước aggregation; embedded comments trước moderation; MongoDB behaviors ổn định trước Neo4j sync; MVP tests pass trước P1 recommender; local demo trước Vercel.

12. TRACEABILITY MATRIX — MAPPING VỚI RUBRIC

Rubric 1 — Thiết kế và giải trình Document DB: FR-PLC-02, FR-REV-01, FR-SOC-01; US-06, US-10, US-14; TC-15, TC-16; docs/database/schema/architecture.
Rubric 2 — CRUD nền tảng: FR-PLC-01/02/05/06, FR-REV-01/02/03, FR-SOC-01; US-05 đến US-14; API Tests TC-03..TC-10.
Rubric 3 — Text/Compound Index và Aggregation: FR-DIS-01, FR-REV-05, FR-ADM-02; US-13, US-18, US-24; TC-09, TC-13, TC-17.
Rubric 4 — Dữ liệu giả lập, kiểm thử tải, demo: BR-20, NFR-04/05, FR-ADM-03; US-25, US-30..US-34; TC-15..TC-18.
Neo4j bonus: FR-REC-01..04, US-26..29, TC-19; tuyệt đối không thay thế tiêu chí MongoDB bắt buộc.

13. QUẢN TRỊ BACKLOG VÀ CHẤP NHẬN THAY ĐỔI

GitHub Repository: klongnguyen/NoSQL_TravelReview. Project: NoSQL Travel Review - Project Management. Mỗi US tạo Issue với ID ở tiêu đề và mục acceptance; dùng labels priority:P0/P1, area:*, type:*. Mỗi Issue nên có Assignee, Milestone, Sprint, Estimate và Status; PR mô tả Closes #issue, test/evidence; thành viên khác review trước merge.
Trạng thái Story: Backlog → Ready → In Progress → Review → Done. Definition of Ready: có phạm vi, phụ thuộc, acceptance và owner. Definition of Done: code/docs, test pass, evidence và peer-review/PR merge; SRS traceability cập nhật.
Nếu thay đổi yêu cầu sau baseline (ví dụ đổi depth comment, bổ sung Redis), tạo Issue change request và ghi thay đổi/rationale; không tự ý mở rộng backlog. Lưu dữ liệu demo có nhãn, không hiển thị như nhận xét thật.
KẾT THÚC SRS 1.0 — Phiên bản phát hành yêu cầu, không đồng nghĩa các chức năng đã được lập trình.